

	制定日期	2024/10/28
	修改日期	2026/3/26

机型售后端工作 指导书

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
产品中心	李峥	■品管 ■产品 ■测试 ■部件 ■研发 ■制造 ■技服	樊帅	V1.5	共 9 页

变更记录

No	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2024.10.28	首次制定		V1.0	樊帅
2	2024.11.13	1.售后端工作流程图修改 2.文档定义范围修改，区分通用和 BAT	V1.3	V1.4	樊帅
3	2026.03.05	更新售后端工作流程	V1.4	V1.5	樊帅
4					
5					

目录

1 目的5

2 范围5

3 职责5

4 考核指标6

5 定义7

6 程序7

7 相关文件9

名词缩写定义

FAQ: Frequently Asked Questions，是一种常见问题解答文档。文档中记录了与机型相关的常见问题以及解决方案，包括部件、BIOS、BMC、OS 等。

BAT: ByteDance Inc（字节）、Alibaba（阿里）、Tencent（腾讯）客户。

DOA: Dead On Arrival，开箱不合格。

SLA: Service Level Agreement，服务等级协议。

1 目的

本文档介绍机型售后问题处理规则及流程，为从事机型售后问题维护人员提供相关指导，更快的学习和熟悉机型售后端的相关工作。

2 范围

公司所有量产维护机型，除 BAT 客户。

3 职责

3.1 技术服务部

客户售后问题对接处理，二线如需后台资源支持，上升到测试中心售后接口人。

3.2 测试中心

售后问题处理，统筹技服、产品、研发、测试、部件负责人、制造等，推动售后问题快速解决，输出质量复盘材料，参加售后紧急重大服务事件周例会，同时根据情况提前 1-2 天通知相关研发产品等参加。保障测试可靠性并协助疑难问题复现定位，完善测试用例，对于需发版解决的问题，需快速验证，提升产品质量。

3.3 品质管理部

监控售后质量，对外牵头汇报，推动售后问题快速解决。输出售后返修数据、DOA 数据、返修和 DOA 复判数据，及复判 NG 数据的 FA 分析报告，推动提升产品质量。

3.4 产品中心

提供机型相关问题技术支持并解决机型相关问题，对售后问题进行回归，以及从机型维度对售后返修数据分析改善，提升产品质量。

3.5 研发中心

提供 BIOS、BMC、散热、结构、硬件、电源相关问题技术支持并解决相关问题，对需发版解决的问题，高优先级快速发版，提升产品质量。

3.6 生态运营部

提供部件相关问题技术支持并解决相关问题，从部件维度对售后返修数据分析改善，提升部件质量。

3.7 制造调度中心

负责产品质量提升方案导入生产的相关现场作业执行，并监控导入效果。

3.8 售后攻关团队

机型售后端工作流程涉及技术服务部、测试中心、品质管理部、研发中心、生态运营部、产品中心、制造调度中心七个部门。每个部门都需输出接口人，组成售后攻关团队，高效处理售后问题。

部门	岗位职责
技术服务部	客户售后问题对接处理，二线如需后台资源支持，上升途径为测试中心售后接口人。
品质管理部	监控售后质量，对外牵头汇报，推动售后问题快速解决。输出售后返修数据、DOA 数据、复判数据以及复判失败的 FA 分析报告，推动改善闭环提高产品质量。
产品中心	提供机型相关问题技术支持并解决机型相关问题，对售后问题进行回归，以及从机型维度对售后返修数据分析改善，提升产品质量。
研发中心	提供 BIOS、BMC、散热、结构、硬件、电源相关问题技术支持并解决相关问题，对于需发版解决的问题，需快速发版，提升产品质量。
测试中心	售后问题处理，统筹技服、产品、研发、测试、部件负责人、制造等，推动售后问题快速解决，输出质量复盘材料，参加售后紧急重大服务事件周例会，同时根据情况提前 1-2 天通知相关研发产品等参加。保障测试可靠性并协助疑难问题复现定位，完善测试用例，对于需发版解决的问题，需快速验证，提升产品质量。
生态运营部	提供部件相关问题技术支持并解决相关问题，从部件维度对售后返修数据分析改善，提升部件质量。
制造调度中心	负责产品质量提升方案导入生产的相关现场作业执行，并监控导入效果。

4 考核指标

售后考核指标主要包括开箱合格率、返修率、维修 SLA、二次维修率，详细内容如下表。其中维修 SLA 将攻关时效作为考核目标（10 分），售后问题闭环达到攻关时效不扣分，未达攻关时效扣攻关团队 0.1 分，扣售后问题责任部门 0.1 分，批次质量事故扣责任部门 2 分。

开箱合格率	Intel 产品开箱合格率>99.1%，AMD 产品开箱合格率>98.8%
返修率	通用产品<3%，GPU<5%
维修 SLA	4ND 关单率>95%，13ND 关单率>100%
	C0：常规硬件故障，1ND 或按照客户要求时效
	C1：无法定位问题，升级二线，2ND
	C2：疑难问题，需升级研发，4ND
	C3：现场无法处理的重大问题，6ND
二次维修率	维修完成工单二次维修率<1.8%

C1 和 C2 间需评估是否需要准备机器环境，需要复现客户现场问题的环境优先协调研发测试已有环境，如没有匹配环境则请产品经理负责协调，产品评估需领用的物料，领用到研发库位，研发库位的物料借用原则为谁用谁借。如果没有机器，短期方案产品查库存资源，谁用谁借，长期方案研发和测试申请机器 L6 用于日常维护。C2/C3 时效以复现环境准备好为起点。

现场无法处理的重大售后问题，10 个自然日没有解决，需上升产品总经理、研发总经理、公司总裁。

问题 级别	超期上升		
	产品总经理	研发总经理	公司总裁
C0	/	/	/
C1	/	/	/
C2	/	/	/
C3	10 个自然日	10 个自然日	10 个自然日

5 定义

5.1 售后端问题

交付到客户现场的机器发生故障属于售后端问题，解决售后问题发现与机型相关的 BUG，内部需导入相关策略改进，避免后续再出类似问题，具体参考《I-Q-008 管理体系目标指标管理方案 C7》。

5.2 售后返修数据

客户端报修，剔除软件问题、批量问题、用户误报、FAQ、国产 SSD、GPU、7200 转及以下硬盘等情况的数据，具体参考售后《机型返修数据处理手册》，品管每月统计返修数据，具体参考《I-Q-008 管理体系目标指标管理方案 C7》。

5.3 开箱不合格数据

客户收货或首次使用时产品即发生故障的情况，以及客户收货与初始需求约定(原合同、原框架需求约定)不一致，验收前或验收中提出异议的问题。包含出货 30 天内全部故障，出货 31 至 90 天的首次上电 7 天之内的全部故障(无改配，封箱标贴完好，无二次转运造成的物理损伤)，具体参考《P-Q-023 质量责任追究与激励程序 A4》。

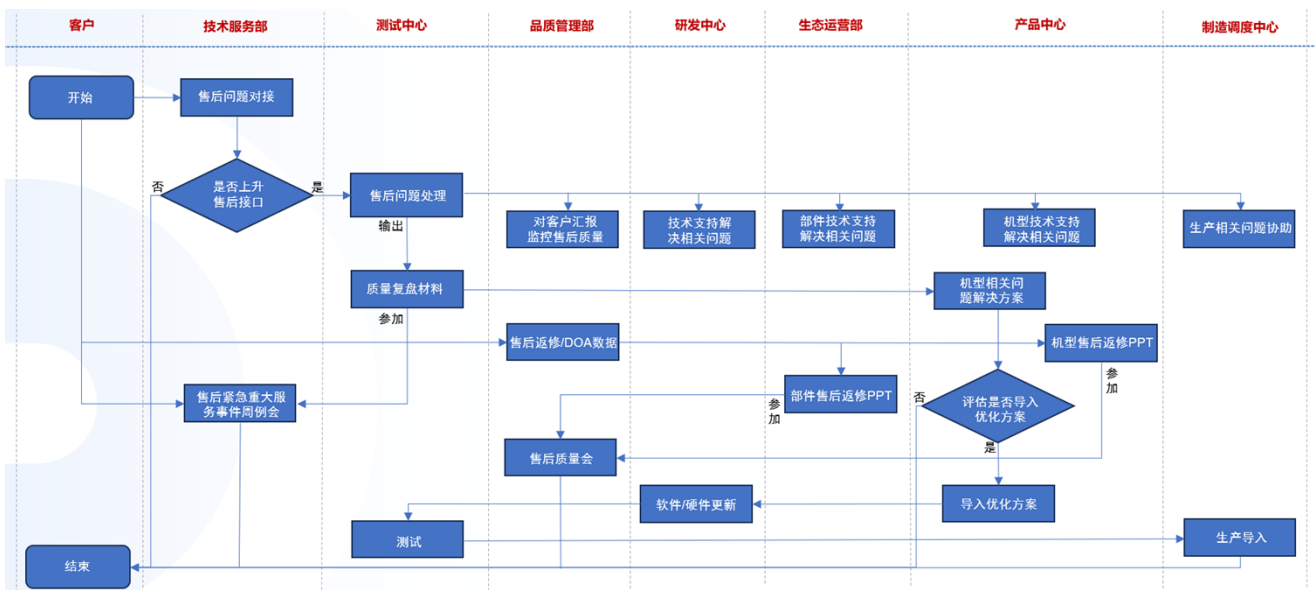
6 程序

6.1 机型售后端工作流程简介

机型售后端工作流程涉及技术服务部、测试中心、品质管理部、研发中心、生态运营部、产品中心、制造调度中心七个部门。技术服务部作为接口对接售后问题，如需后台资源支持，上升途径为测试中心售后接口人。测试中心作为接口处理售后问题，统筹协调各部门接口人解决售后问题，输出质量复盘材料，参加售

后紧急重大服务事件周例会，同时根据情况提前 1-2 天通知相关研发产品等参加。品质管理部负责监控售后质量，对外牵头汇报，推动售后问题快速解决。产品中心依据售后问题以及对应的解决方案，评估是否导入质量提升方案，避免后续再出现类似问题。如果需要导入质量提升方案，涉及软件更新，研发中心需快速高优发版，测试中心需快速高优验证，涉及生产导入需与制造调度中心同步，达成一致后再做导入，避免信息未同步导致生产机器滞线异常，从而影响订单交付。导入质量提升方案后，产品中心需持续监控机型质量提升效果。品质管理部负责输出售后返修数据、DOA 数据、复判数据以及复判 NG 的 FA 分析数据，推动改善闭环提高产品质量。定期组织召开售后质量会，产品中心和生态运营部依据售后返修数据，对返修不达标的机型和部件数据分析，输出售后返修数据分析 PPT，参加品管部组织的售后质量会，汇报机型/部件返修数据情况以及改善措施。

机型售后端工作流程图如下：



6.2 机型售后返修数据分析思路

(1) 数据筛选

品质管理部提供返修数据中包含所有机型的返修数据，按照机型维度筛选需要分析机型的返修数据，依据《机型返修数据处理手册》排查返修数据中是否包含软件问题、批量问题、用户误报、FAQ 、7.2K 盘等情况的数据，如果存在该类问题可与品管沟通剔除。

(2) 数据整理

从部件维度和客户维度对返修数据进行整理，整理出详细数据用于做图表分析。

(3) 数据分析

从部件维度和客户维度对返修数据进行分析，重点分析 TOP5 部件和客户，整理出返修情况。

(4) 优化措施

针对返修数据中 TOP5 部件和客户改善优化，优化措施可以从售后问题处理方案和老化测试程序内部拦截方案考虑。

7 相关文件

《P-Q-023 质量责任追究与激励程序 A4》

《I-Q-008 管理体系目标指标管理方案 C7》

《机型返修数据处理手册》